FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado
Curso de Ciência da Computação

SISTEMA INTELIGENTE DE GESTÃO DE ENERGIA (SIGE)

Proposta Técnica – Projeto Interdisciplinar

Flavio José dos Santos
Maria Eduarda Freitas Lopes
Felipe Carvalho Paleari
Jenifer Jacino Barreto

São Paulo
2026

1. INTRODUÇÃO

O crescimento contínuo da demanda por energia elétrica impõe desafios crescentes tanto para consumidores residenciais quanto corporativos. Em 2024, o Brasil consumiu 561,6 TWh de energia elétrica, crescimento de 5,6% em relação ao ano anterior[5]. As tarifas de energia em baixa tensão apresentaram variações expressivas ao longo do período, tornando a eficiência energética um fator crítico para a sustentabilidade financeira de residências e empresas[1]. Agravando o cenário, o desperdício de energia elétrica no Brasil alcança 43 TWh por ano, volume equivalente ao consumo de 20 milhões de residências[6].

Além do impacto financeiro, a operação inadequada de circuitos elétricos representa risco direto à vida. Em 2023, foram registrados 2.089 acidentes de origem elétrica no Brasil, resultando em 781 mortes e índice de letalidade de 37,4%[7]. Residências responderam por 274 acidentes e 210 óbitos no mesmo período; incêndios por sobrecarga concentram quase 50% das ocorrências residenciais e mais de 80% das mortes nesses eventos[7]. Esses números evidenciam a urgência de soluções tecnológicas capazes de monitorar e atuar proativamente sobre circuitos elétricos.

A Internet das Coisas (IoT) tem viabilizado soluções de baixo custo para monitoramento e automação residencial. O mercado global de dispositivos inteligentes de monitoramento de energia residencial foi avaliado em USD 2,01 bilhões em 2024, com projeção de crescimento a uma CAGR de 16,91% até 2034[8]. Microcontroladores, aliados a sensores de corrente de precisão, permitem o desenvolvimento de sistemas capazes de coletar, processar e transmitir dados de consumo em tempo real, possibilitando ações preventivas e corretivas sobre os circuitos elétricos monitorados.

Este trabalho apresenta a proposta técnica de um Sistema Inteligente de Monitoramento e Controle de Consumo de Energia, desenvolvido no contexto do Projeto Interdisciplinar do Curso de Ciência da Computação da FECAP. O sistema visa oferecer uma solução integrada para medição de corrente elétrica, detecção de sobrecargas e controle remoto de dispositivos, contribuindo para a redução do desperdício energético e para a prevenção de riscos em instalações elétricas.

2. OBJETIVO

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema inteligente capaz de monitorar o consumo de energia elétrica em tempo real, identificar situações de risco em circuitos elétricos e permitir o controle automatizado ou manual de dispositivos, visando à eficiência energética e à segurança elétrica de ambientes residenciais e corporativos.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar a leitura de corrente elétrica em múltiplos circuitos por meio dos sensores ACS712 e do transformador ZMCT103C, garantindo precisão e isolamento elétrico adequado.
- Processar os dados de corrente no microcontrolador ESP32, calculando potência, energia acumulada e detectando anomalias como sobrecarga ou subtensão.
- Acionar automaticamente o relé de estado sólido SSR40DA para interromper o fornecimento de energia em circuitos que excedam os limiares de segurança definidos.
- Registrar o histórico de consumo energético e disponibilizar os dados para monitoramento remoto via interface ou dashboard.
- Estruturar o desenvolvimento do sistema segundo o framework Scrum, organizando as funcionalidades em um Product Backlog priorizado.

3. JUSTIFICATIVA

O mercado de eficiência energética e automação residencial está em franca expansão. A estrutura de bandeiras tarifárias no Brasil impacta diretamente o custo final do consumidor[1], e o cenário se agrava com o crescimento acelerado da demanda: o consumo total de eletricidade no país cresceu 3,9% em 2024 em relação ao ano anterior[9]. O setor residencial registrou alta de 12,3% apenas no primeiro trimestre de 2024 — o maior valor trimestral da série histórica desde 2004[10].

Do ponto de vista de proposta de valor, a solução proposta se diferencia de medidores convencionais ao combinar monitoramento em tempo real, detecção proativa de sobrecargas e atuação automática sobre os circuitos. Sistemas automatizados de gestão de energia residencial alcançaram reduções de 10% a 30% no consumo elétrico doméstico[11], o que demonstra o potencial concreto de impacto de soluções como a proposta neste trabalho.

Do ponto de vista da segurança elétrica, às residências respondem por quase 50% das ocorrências de incêndios por sobrecarga no Brasil e por mais de 80% das mortes nesses eventos[7]. A automação do desligamento de circuitos em situação de risco endereça diretamente essa vulnerabilidade, posicionando o sistema tanto como ferramenta de eficiência energética quanto como dispositivo de segurança para residências e pequenas empresas.

4. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PROBLEMA

O problema central abordado é a ausência de visibilidade e controle sobre o consumo de energia elétrica em circuitos domésticos e comerciais de baixa tensão (127V ou 220V, monofásico)[1]. Sem instrumentação adequada, o usuário não consegue identificar quais circuitos ou equipamentos são responsáveis pelos maiores consumos, nem receber alertas automáticos quando uma situação de sobrecarga está em curso — situação que representa

risco concreto de acidentes, dado que sobrecargas em instalações residenciais estão associadas a quase 50% dos incêndios de origem elétrica registrados no país[7].

O escopo da solução abrange:

- Medição de corrente elétrica AC em até três circuitos simultaneamente, utilizando sensores ACS712 (efeito Hall) e o transformador de corrente AMCT103C para isolamento galvânico.
- Processamento local dos dados no ESP32, com cálculo de valor RMS de corrente, estimativa de potência ativa (assumindo fator de potência unitário para fins de prototipagem) e acumulação de energia (kWh).
- Atuação sobre o circuito por meio do relé de estado sólido SSR40DA, que permite desligamento seguro de cargas AC sem contatos mecânicos.
- Registro e exibição dos dados em interface local ou remota (Wi-Fi/MQTT), com histórico de eventos e consumo.

5 MATERIAIS E MÉTODOS

5.1 *Microcontrolador ESP32*

O ESP32 é o núcleo de processamento do sistema[2]. Trata-se de um SoC (System on Chip) dual-core de 240 MHz com conectividade Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2 integrados, 34 pinos GPIO, múltiplas interfaces ADC de 12 bits e suporte ao protocolo MQTT para comunicação IoT. A leitura dos sensores de corrente é feita via ADC, enquanto a comunicação com o atuador (relé) ocorre via GPIO digital.

O firmware é desenvolvido em C++ utilizando o framework Arduino para ESP32. O trecho abaixo exemplifica a leitura do sensor ACS712 e o cálculo do valor RMS de corrente:

```
// Leitura do sensor ACS712 – cálculo RMS#define PINO_SENSOR    34#define
AMOSTRAS       1000#define TENSAO_REF     3.3#define RESOLUCAO_ADC
4096.0#define SENSIBILIDADE  0.185  // ACS712-5A: 185 mV/Afloat
lerCorrenteRMS() {  float somaQuadrados = 0;  for (int i = 0; i < AMOSTRAS;
i++) {    int leitura = analogRead(PINO_SENSOR);    float tensao = (leitura /
RESOLUCAO_ADC) * TENSAO_REF;    float corrente = (tensao - 1.65) /
SENSIBILIDADE; // offset de 1.65V (ponto zero)    somaQuadrados += corrente *
corrente;    delayMicroseconds(100);  }  return sqrt(somaQuadrados /
AMOSTRAS);}
```

O cálculo RMS é necessário porque a corrente alternada varia senoidalmente; a média aritmética simples resultaria em zero. As 1000 amostras coletadas em 100 ms cobrem cinco ciclos de 60 Hz, garantindo representatividade estatística.

5.2 *Sensor de Corrente ACS712*

O ACS712 é um sensor de efeito Hall que converte corrente elétrica em tensão proporcional, com isolamento galvânico de até 2,1 kV RMS[3]. A versão de 5A apresenta sensibilidade de 185 mV/A e offset de 2,5V (adaptado para 1,65V no ESP32 com alimentação de 3,3V). Serão utilizadas três unidades para monitoramento paralelo de circuitos independentes.

A detecção de sobrecarga é implementada comparando o valor RMS calculado com um limiar configurável:

```
// Verificação de sobrecarga e acionamento do relé#define LIMIAR_SOBRECARGA
4.5   // Ampères#define PINO_RELE          26void verificarSobrecarga(float
corrente) {  if (corrente > LIMIAR_SOBRECARGA) {    digitalWrite(PINO_RELE,
LOW);   // Desliga o relé (SSR: LOW = OFF)    Serial.println("[ALERTA]
Sobrecarga detectada! Relé desligado.");    registrarEvento("sobrecarga",
corrente);  }}
```

5.3 *Transformador de Corrente AMCT103C*

O AMCT103C é um transformador de corrente com núcleo toroidal utilizado para medição em circuitos de alta corrente com isolamento total em relação ao circuito primário[15]. Sua aplicação complementa os sensores ACS712, fornecendo maior precisão e segurança em medições de circuitos de maior carga. O sinal secundário é condicionado por um circuito resistivo antes de ser lido pelo ADC do ESP32.

5.4 *Relé de Estado Sólido SSR40DA*

O SSR40DA é um relé de estado sólido com capacidade de chaveamento de até 40A em 24-380V AC, controlado por sinal DC de 3-32V[14]. Ao contrário de relés eletromecânicos, não possui partes móveis, o que garante vida útil superior, ausência de ruído mecânico e tempos de comutação mais rápidos. O controle é realizado diretamente pelo GPIO do ESP32:

```
// Inicialização e controle do SSR40DAvoid setup() {  pinMode(PINO_RELE,
OUTPUT);  digitalWrite(PINO_RELE, HIGH); // Estado inicial: circuito
ligado}void desligarCircuito() { digitalWrite(PINO_RELE, LOW); }void
ligarCircuito()    { digitalWrite(PINO_RELE, HIGH); }
```

5.5 *Comunicação e Registro de Dados*

O ESP32 publica os dados de consumo via protocolo MQTT sobre Wi-Fi. O MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) é um protocolo de mensageria leve no padrão OASIS/ISO, baseado no modelo publish/subscribe, projetado para ambientes com largura de banda limitada e alta latência — características que o tornam o padrão de facto para comunicação em dispositivos IoT[13]. Cada leitura (corrente RMS, potência estimada, status do relé e timestamp) é serializada em JSON e publicada no tópico correspondente ao circuito monitorado. Um broker MQTT local (ex.: Mosquitto) ou em nuvem recebe e armazena os dados para visualização em dashboard.

```
// Publicação MQTT dos dados de consumo#include <PubSubClient.h>void
publicarDados(float corrente, bool releAtivo) {  char payload[128];
snprintf(payload, sizeof(payload),
"{\"corrente\":%.3f,\"potencia\":%.1f,\"rele\":%s}",    corrente, corrente *
220.0, releAtivo ? "true" : "false");
mqttClient.publish("energia/circuito1", payload);}
```

6 DIAGRAMA DE BLOCOS DO SISTEMA

O sistema é composto por quatro camadas funcionais interligadas: sensoriamento, processamento, atuação e comunicação. O diagrama abaixo representa a arquitetura de alto nível:

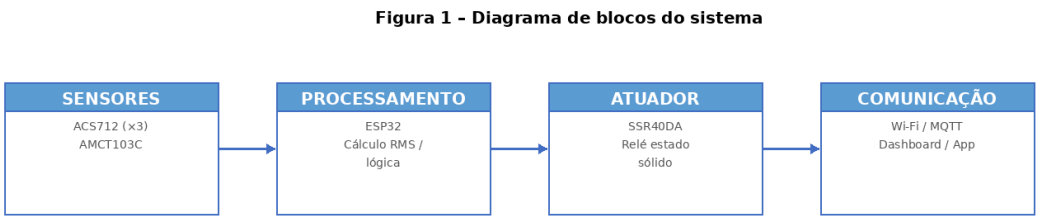

Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema.

7 DEFINIÇÃO DO FLUXO DE DADOS

O fluxo de dados do sistema segue o ciclo: Entrada → Processamento → Saída → Registro. O fluxograma abaixo detalha cada etapa decisória e os caminhos de execução normal e de contingência (sobrecarga):

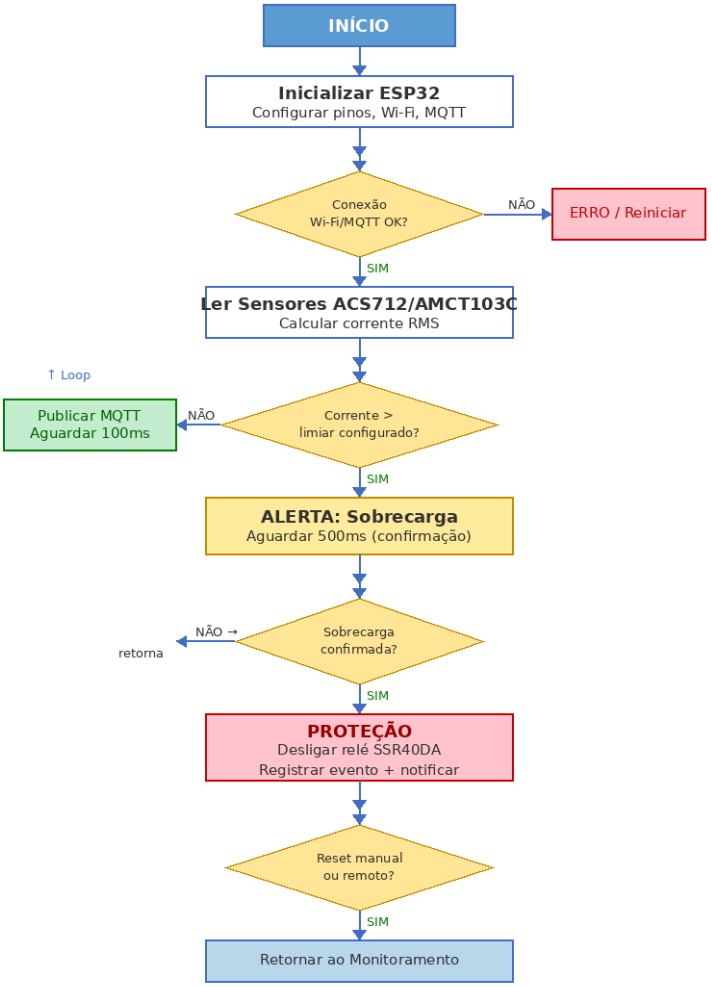

Figura 2 - Fluxograma do sistema de monitoramento de energia

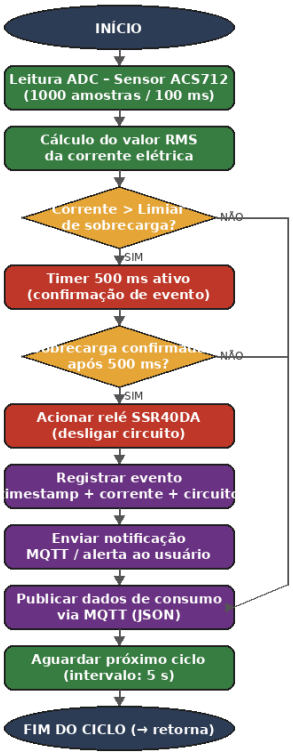

Figura 2 – Fluxograma do sistema de monitoramento de energia.

8 ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

8.1 Requisitos Funcionais

RF01	**Leitura multicanal de corrente**
	O sistema deve realizar a leitura simultânea de corrente AC em três circuitos independentes, com taxa mínima de amostragem de 10 Hz por canal.
RF02	**Cálculo de grandezas elétricas**
	O ESP32 deve calcular o valor RMS da corrente, a potência ativa estimada e a energia acumulada (kWh) para cada circuito monitorado.
RF03	**Detecção de sobrecarga configurável**
	O sistema deve comparar a corrente medida com limiares definidos pelo usuário e acionar o protocolo de proteção quando os limiares forem ultrapassados por mais de 500ms contínuos (evitando falsos positivos por transitórios).
RF04	**Atuação automática sobre circuito**
	Ao detectar sobrecarga, o sistema deve acionar o relé SSR40DA para interromper o circuito em até 1 segundo, registrar o evento com timestamp e notificar o usuário.
RF05	**Controle remoto manual**

	O usuário deve poder ligar ou desligar qualquer circuito remotamente via interface MQTT/dashboard, independentemente do estado de sobrecarga.
RF06	**Registro histórico de consumo**
	Todos os eventos (leituras periódicas, alertas, acionamentos de relé) devem ser armazenados com timestamp, valor de corrente e identificador do circuito.
RF07	**Publicação de dados em tempo real**
	O sistema deve publicar os dados de consumo via MQTT em intervalos configuráveis (padrão: 5 segundos), permitindo integração com sistemas externos.

8.2 Requisitos Não Funcionais

RNF01	**Latência de detecção**
	O intervalo entre a ocorrência de uma sobrecarga e o acionamento do relé não deve ultrapassar 1 segundo.
RNF02	**Precisão de medição**
	O erro absoluto na medição de corrente deve ser inferior a ±0,2A para correntes entre 0,5A e 5A, nas condições normais de operação.
RNF03	**Consumo energético do sistema**
	O próprio sistema de monitoramento deve consumir menos de 2W em operação contínua, não impactando significativamente o circuito monitorado.
RNF04	**Disponibilidade**
	O firmware deve implementar watchdog timer para reinicialização automática em caso de travamento, garantindo disponibilidade superior a 99% em operação contínua.
RNF05	**Segurança elétrica**
	Toda interface entre o circuito de baixa tensão (127/220V) e os componentes de controle deve possuir isolamento galvânico (ACS712 e AMCT103C fornecem este isolamento).
RNF06	**Portabilidade do firmware**
	O código deve ser estruturado de forma modular, permitindo adaptação para outros microcontroladores compatíveis com o framework Arduino sem reescrita completa.

9 MODELAGEM POR MÁQUINA DE ESTADOS

O comportamento do sistema é modelado como uma Máquina de Estados Finitos (FSM) com cinco estados principais:

Estado	Descrição	Transições
INICIALIZAÇÃO	Boot do ESP32, configuração de pinos, conexão Wi-Fi e MQTT.	→ MONITORAMENTO (conexão OK) | → ERRO (falha de conexão)
MONITORAMENTO	Leitura periódica dos sensores, cálculo RMS, publicação MQTT.	→ ALERTA (corrente > limiar) | → ERRO (falha de leitura)
ALERTA	Sobrecarga detectada: countdown de 500ms para confirmar evento.	→ PROTEÇÃO (confirmado) | → MONITORAMENTO (transitório)
PROTEÇÃO	Relé desligado, evento registrado, notificação enviada.	→ MONITORAMENTO (reset manual/remoto) | → ERRO (falha no relé)
ERRO	Falha crítica: watchdog ativo, tentativa de reconexão.	→ INICIALIZAÇÃO (reset) | → ERRO (falha persistente)

Quadro 1 – Máquina de estados do sistema.

10 PRODUCT BACKLOG INICIAL (SCRUM)

O Product Backlog foi estruturado segundo o framework Scrum, com funcionalidades priorizadas por valor e esforço estimado.

ID	Funcionalidade	Prioridade	SP
US01	Visualizar consumo de corrente em tempo real por circuito	Essencial	5
US02	Receber alertas automáticos de sobrecarga	Essencial	8
US03	Desligamento automático do circuito em caso de sobrecarga	Essencial	8
US04	Controle remoto de circuitos via app/MQTT	Essencial	5
US05	Consultar histórico de consumo por circuito e período	Importante	8
US06	Configurar limiares de sobrecarga por canal	Importante	5
US07	Relatório mensal de consumo estimado em kWh e custo (R$)	Desejável	13
US08	Exportar dados de consumo em CSV	Desejável	5

Quadro 2 – Product Backlog inicial do projeto.

11 RESULTADOS ESPERADOS

Ao final do desenvolvimento, espera-se que o sistema seja capaz de:

- Realizar a medição precisa de corrente em três circuitos simultâneos, com erro inferior a ±0,2A na faixa operacional.
- Detectar e responder a eventos de sobrecarga em tempo inferior a 1 segundo, acionando automaticamente o relé SSR40DA e registrando o evento.

- Publicar dados de consumo em tempo real via MQTT, permitindo visualização em dashboard com atualização a cada 5 segundos.
- Manter operação contínua e estável (uptime > 99%) graças à implementação de watchdog timer e lógica de reconexão automática.
- Fornecer histórico de consumo consultável com filtros por circuito e período, possibilitando análise de padrões de uso energético.

Em termos quantitativos, projeta-se que a adoção do sistema em uma residência típica com três circuitos de alta demanda possa contribuir para uma redução de 10% a 20% no consumo energético mensal, por meio da identificação de equipamentos ligados desnecessariamente e da prevenção de picos de consumo[11]. Revisões sistemáticas sobre sistemas inteligentes de gestão de energia residencial apontam economias de até 20% com automação baseada em sensores de corrente e lógica de desligamento automático[12].

12 CONCLUSÃO

Este documento apresentou a proposta técnica completa do Sistema Inteligente de Monitoramento e Controle de Consumo de Energia, detalhando os aspectos de hardware, firmware, arquitetura de dados e gestão de projeto. A solução proposta combina componentes de baixo custo e alta disponibilidade no mercado (ESP32, ACS712, SSR40DA) com técnicas de processamento de sinal (cálculo RMS) e protocolos modernos de IoT (MQTT), resultando em uma plataforma funcional e extensível.

A delimitação clara do escopo, a especificação rigorosa de requisitos funcionais e não funcionais, e a modelagem do comportamento por máquina de estados fornecem base sólida para a etapa de implementação. O Product Backlog estruturado em Scrum garante que o desenvolvimento seja orientado por valor, priorizando as funcionalidades de maior impacto para o usuário final.

Como trabalhos futuros, vislumbra-se a incorporação de medição de tensão AC para cálculo do fator de potência real, a integração com APIs de tarifação dinâmica da distribuidora e a certificação do dispositivo para instalação em quadros elétricos. O projeto contribui, portanto, não apenas para o aprendizado interdisciplinar da equipe, mas também para o campo aplicado de eficiência energética e automação residencial — mercado avaliado em USD 2,01 bilhões em 2024 e com crescimento projetado a uma CAGR de 16,91% até 2034[8].

REFERÊNCIAS

[1] **FIGUEIREDO, Elian Emanuel Lemos de** *et al*. Estudo sobre a tarifa de energia elétrica em baixa tensão no Brasil em 2024. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, São Paulo, v. 10, n. 10, p. 5142-5155, out. 2024. Disponível em: https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.16422. Acesso em: 24 mar. 2026.

[2] **ESPRESSIF SYSTEMS.** *ESP32 Technical Reference Manual*. Version 5.3. Shangai: Espressif Systems, 2024. Disponível em: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf. Acesso em: 24 mar. 2026.

[3] **ALLEGRO MICROSYSTEMS.** *ACS712: Fully Integrated, Hall Effect-Based Linear Current Sensor IC with 2.1 kVRMS Voltage Isolation and a Low-Resistance Current Conductor – Datasheet*. Worcester: Allegro MicroSystems, 2023. Disponível em: https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics/zero-to-fifty-amp-integrated-conductor-sensor-ics/acs712. Acesso em: 24 mar. 2026.

[4] **SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff.** *The Scrum Guide*. [S.l.]: Scrum.org, 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/scrum-guide.html. Acesso em: 24 mar. 2026.

[5] **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE).** *Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2025*. Rio de Janeiro: EPE, 2025. Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao-160/topico-168/anuario-factsheet.pdf. Acesso em: 24 mar. 2026.

[6] **FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (FIESC).** *Desperdício elétrico no Brasil equivale ao consumo de 20 milhões de residências*. Florianópolis: FIESC, 2022. Disponível em: https://fiesc.com.br/pt-br/imprensa/desperdicio-eletrico-no-brasil-equivale-ao-consumo-de-20-milhoes-de-residencias. Acesso em: 24 mar. 2026.

[7] **ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA OS PERIGOS DA ELETRICIDADE (ABRACOPEL).** *Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica 2024 (ano-base 2023)*. São Paulo: Abracopel, 2024. Disponível em: https://abracopel.org. Acesso em: 24 mar. 2026.

[8] **POLARIS MARKET RESEARCH.** *Smart Home Energy Monitoring Devices Market Research Report 2034*. [S.l.]: Polaris Market Research, 2025. Disponível em: https://www.polarismarketresearch.com/industry-analysis/smart-home-energy-monitoring-devices-market. Acesso em: 24 mar. 2026.

[9] **CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (CCEE).** *Estudo da CCEE mostra crescimento de 3,9% no consumo de energia elétrica no Brasil em 2024*. São Paulo: CCEE, 2025. Disponível em: https://www.ccee.org.br/en/web/guest/-/estudo-da-ccee-mostra-crescimento-de-3-9-no-consumo-de-energia-eletrica-no-brasil-em-2024. Acesso em: 24 mar. 2026.

[10] **EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA (EPE).** *Boletim Trimestral de Consumo de Eletricidade — Ano V, n. 17 (1º Trimestre 2024)*. Rio de Janeiro: EPE, jun. 2024. Disponível em: https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/boletim-trimestral-de-consumo-de-eletricidade. Acesso em: 24 mar. 2026.

[11] **ASGARI, Milad** *et al*. Smart energy management: real-time prediction and optimization for IoT-enabled smart homes. *Cogent Engineering*, v. 11, n. 1, 2024. DOI: 10.1080/23311916.2024.2390674. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311916.2024.2390674. Acesso em: 24 mar. 2026.

[12] **HUSSAIN, Hafiz Munsif** *et al*. Systematic Review of Optimization Methodologies for Smart Home Energy Management Systems. *Energies*, Basel, v. 18, n. 19, p. 5262, out. 2025. DOI: 10.3390/en18195262. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/18/19/5262. Acesso em: 24 mar. 2026.

[13] **OASIS STANDARD.** *MQTT Version 3.1.1*. OASIS, out. 2014. Disponível em: https://mqtt.org/. Acesso em: 24 mar. 2026.

[14] **FOTEK.** *SSR-40DA Solid State Relay — Datasheet*. Disponível em: https://www.fotek.com.tw/power/SSR-1.htm. Acesso em: 24 mar. 2026.

[15] **YHDC.** *SCT-013 / AMCT103C Current Transformer — Datasheet*. Disponível em: https://www.yhdc.com/en/product/401/. Acesso em: 24 mar. 2026.